



Manual de Usuario Maquila al cliente · Make-to-Order con materiales configurables

SAP S/4HANA · Guía de transacciones paso a paso

DOCUMENTO: manual-maquila-kmat.pdf

VERSIÓN: 1.0 · 2026-05-21

ÁMBITO: Variant Configuration (LO-VC) · MTO

Las pantallas de SAP en este manual son recreaciones ilustrativas con fines de capacitación. La disposición real de campos puede variar según la versión y personalización del sistema.

Índice de transacciones

El flujo completo, de la captura del pedido a la facturación, usando las transacciones estándar de SAP S/4HANA.

FASE 1 · VENTA

VA01	Crear pedido de venta con material configurable	pág. 4
CU50	Simular configuración (cotización)	pág. 5

FASE 2 · PLANEACIÓN

MD50	Planificación individual de orden de venta (MRP)	pág. 6
------	--	--------

FASE 3 · PRODUCCIÓN

C040	Convertir orden planificada en orden de producción	pág. 7
C002	Liberar la orden de producción	pág. 8
C011N	Confirmar operación de producción	pág. 9

FASE 4 · INVENTARIO

MIGO	Movimientos de mercancías (101 / 261 / 501)	pág. 10
MMBE	Resumen de stocks por pedido	pág. 11

FASE 5 · ENTREGA

VL01N	Crear entrega de salida	pág. 12
-------	-------------------------	---------

FASE 6 · FACTURACIÓN

VF01	Crear factura	pág. 13
------	---------------	---------

Cómo llamar una transacción: en el campo de comandos (arriba a la izquierda) escribe el código precedido de /n para abrir en sesión nueva (ej. /nVA01) o /o para abrir en una ventana adicional (ej. /oMMBE).

Introducción

Make-to-Order (MTO) significa fabricar contra pedido: la producción se dispara cuando el cliente coloca su orden, no antes. Con **materiales configurables** el cliente elige variantes (calibre, ancho, recubrimiento, acabado, color) de un menú de opciones, y SAP genera automáticamente la lista de materiales y la ruta de fabricación correctas.

Concepto clave: segregación de inventario

Todo el material asociado a un pedido configurado queda **apartado** para ese pedido. No se puede vender, transferir ni asignar a otro cliente. Según quién provee la materia prima:

Escenario	Materia prima	Tipo de stock	Facturación
Estándar	La pone Aliacer	E (pedido de venta)	Material + servicio
Material del cliente	La envía el cliente	0 (consignado cliente)	Solo servicio de maquila

Flujo general

- 1 El cliente pide una variante específica → VA01
- 2 Se configuran las opciones y se confirma el pedido
- 3 Planeación reserva/recibe materia prima → MD50 / MIGO
- 4 Se crea y libera la orden de producción → C040, C002
- 5 Producción fabrica y confirma → C011N, MIGO 261
- 6 Entra producto terminado al stock apartado → MIGO 101
- 7 Se entrega y factura → VL01N, VF01

VA01 Crear pedido de venta

FASE 1 · VENTA · CAPTURA DE CONFIGURACIÓN

Captura el pedido del cliente. Al ingresar un material configurable, SAP abre la pantalla de configuración donde se eligen las opciones (características).

Crear pedido de venta: Resumen

Pedido

Tratar

Pasar a

Detalles

Entorno

Sistema

Ayuda

✓

/nVA01

←

×

* Clase de pedido

OR Pedido estándar

Organización ventas

1000

Canal distribución

10

Sector

00

Datos del pedido

* Solicitante

100245 Cliente ACME S.A.

Pedido cliente

0C-2026-0489

Destinatario

100245

Fecha entrega

15.06.2026

Posiciones

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	UM	TpPos
10	KMAT-LAM-001	Lámina galvanizada configurable	50,000	KG	TAC

●

Listo para configurar la posición 10

Configuración: al confirmar la posición con material tipo KMAT, se abre automáticamente la pantalla de características. La categoría de posición TAC indica material configurable con make-to-order.

Pasos

- 1 Indica clase de pedido OR y los datos de organización.
- 2 Captura el solicitante (cliente) y la fecha de entrega solicitada.
- 3 En posiciones, teclea el material configurable KMAT y la cantidad.
- 4 Al dar Enter se abre la pantalla de configuración: marca calibre, ancho, recubrimiento, acabado, color.
- 5 Guarda con Ctrl+S. Anota el número de pedido generado.

Campos clave

Campo	Descripción
Clase de pedido	Tipo de documento de ventas (OR = estándar).
Solicitante	Cliente que coloca el pedido.

Material (KMAT)	Material configurable; dispara la pantalla de variantes.
TpPos (TAC)	Categoría de posición: configurable + MTO.

CU50 Simular configuración

FASE 1 · VENTA · COTIZACIÓN PREVIA

Permite armar y validar una configuración **sin crear el pedido**, útil para cotizar rápido o verificar que la combinación de opciones es válida.

Modelado de configuración: Simulación

Configuración
Tratar
Pasara
Entorno
Sistema
Ayuda

✓ /nCU50

* Material
KMAT-LAM-001
Perfil config.
PRF_LAMINA

Características (Variant Configuration)

Característica	Valor elegido	Estado
CALIBRE	C26	OK
ANCHO_PULG	48"	OK
RECUBRIMIENTO	AZ50 (galvalume)	OK
ACABADO	FR (flor regular)	OK
COLOR	Blanco mate	OK

● Configuración consistente · 5 de 5 características asignadas

Pasos

- 1 Indica el material configurable KMAT a simular.
- 2 Asigna valores a cada característica. Las dependencias filtran opciones incompatibles.
- 3 Verifica que el estado sea consistente (sin conflictos).
- 4 Usa esta configuración como base para cotizar o copiarla al pedido en VA01.

Tip: si una combinación es inválida (p. ej. un ancho no disponible para ese calibre), SAP lo marca aquí antes de comprometer un pedido real.

MD50 Planificación de orden de venta

FASE 2 · PLANEACIÓN · MRP INDIVIDUAL

Corre el cálculo de necesidades (MRP) solo para el pedido configurado. Genera órdenes planificadas y reserva la materia prima con el segmento de stock E.

Planif. necesidades para pedido cliente

Programa Tratar Pasara Sistema Ayuda

☒ /nMD50

* Pedido de venta

4500001234

* Posición

10

Centro

1000

Clave tratam.

NETCH

Parámetros de control

Crear listas MRP

1

Modo planific.

1

Programación

2

MRP ejecutado · 1 orden planificada creada

Pasos

- 1 Indica el número de pedido de venta y posición a planificar.
- 2 Confirma centro y claves de tratamiento (valores por defecto suelen servir).
- 3 Ejecuta. SAP crea órdenes planificadas con la configuración heredada.
- 4 Revisa el resultado en MD04 (lista stock/necesidades).

Segregación: en MD04 verás líneas marcadas con *OrdCl* (orden de cliente) y el número de pedido. La materia prima queda reservada exclusivamente para esa combinación pedido+posición.

C040 Convertir orden planificada

FASE 3 · PRODUCCIÓN · CREACIÓN DE ORDEN

Convierte la orden planificada (resultado del MRP) en una orden de producción ejecutable. La orden hereda la configuración: lista de materiales y ruta ya vienen filtradas según la variante.

Convertir órd.planificada en órd.fabric.

Orden

Tratar

Pasar a

Funciones

Entorno

Sistema

Ayuda

✓

/nC040

📁

↩

✕

* Orden planificada

0000123456

* Clase de orden

PP01

Cantidades y fechas

Material

KMAT-LAM-001

Cantidad orden

50,000 KG

Inicio

02.06.2026

Fin

10.06.2026

● Orden de producción 60003344 creada

Pasos

- 1 Indica el número de orden planificada (visible en MD04).
- 2 Confirma la clase de orden de producción (ej. PP01).
- 3 Verifica material, cantidad y fechas.
- 4 Ejecuta la conversión. Anota el número de orden de producción generado.

Alternativa: con C008 puedes crear la orden de producción directamente desde el pedido de venta, sin pasar por la planificada (útil para urgencias).

C002 Liberar orden de producción

FASE 3 · PRODUCCIÓN · LIBERACIÓN

Libera la orden (status REL). Hasta liberarla no se pueden confirmar operaciones ni mover inventario. Al liberar se pueden imprimir los documentos de trabajo.

Modificar orden de producción

Orden Tratar Pasara Funciones Entorno Sistema Ayuda

☒ /nC002

* Orden

60003344

Material

KMAT-LAM-001

Status sistema

CRTD MANC SETC

Cantidad

50,000 KG

Cabecera

Operaciones

Componentes

Costes

Menú: **Funciones** → **Liberar** (o botón de bandera). El status cambia de CRTD a REL.

Orden 60003344 liberada (REL)

Pasos

- 1 Abre la orden de producción por su número.
- 2 Verifica componentes y operaciones (pestañas).
- 3 Menú **Funciones** → **Liberar**.
- 4 Guarda. El status pasa a REL y se habilitan confirmaciones y movimientos.

C011N Confirmar operación

FASE 3 · PRODUCCIÓN · CONFIRMACIÓN

Registra el avance de cada operación de la ruta: cantidad producida, tiempos (máquina/mano de obra) y mermas. Puede disparar el consumo automático de componentes (back-flush).

Confirmación tiempo real para orden

Confirmación

Tratar

Pasar a

Detalles

Sistema

Ayuda

✓

/nC011N

📁

←

✕

* Orden

60003344

* Operación

0010

Cantidades

Ctd. buena

49,200 KG

Ctd. desecho

800 KG

Ctd. retrabajo

0

Notif. final

✓

Tiempos

Tpo. máquina

6,5 H

Tpo. M.O.

7,0 H

Centro trabajo

LINEA-CORTE-1

Fecha

05.06.2026

●

Confirmación 1 guardada para operación 0010

Pasos

- 1 Indica orden y número de operación a confirmar.
- 2 Captura cantidad buena, desecho (merma) y retrabajo.
- 3 Registra tiempos de máquina y mano de obra.
- 4 Marca *notificación final* si es la última confirmación de la operación.
- 5 Guarda. Si la operación tiene back-flush, se consume material automáticamente.

Material del cliente: si el flujo usa stock 0, la merma se descuenta del lote del cliente y debe quedar reportada.

MIGO Movimientos de mercancías

FASE 4 · INVENTARIO · ENTRADAS, CONSUMOS Y RECEPCIONES

Transacción única para todos los movimientos de inventario. La acción + clase de movimiento definen qué ocurre.

Mov.	Acción	Uso en este flujo
261	Salida de mercancías	Consumo de componentes a la orden de producción
101	Entrada de mercancías	Recepción de producto terminado (a stock E)
501	Entrada sin pedido	Recepción de material del cliente (a stock O)

MIGO · Entrada de mercancías · Orden de fabricación

Movimiento mercancías Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda

☒ /nMIGO   

* Acción
A01 Entrada mercancías

* Referencia
R08 Orden fabricación

* Orden
60003344

* Clase mov.
101

Detalle de posición

Material	Cantidad	Almacén	Tipo stock	Pedido cliente
KMAT-LAM-001	49,200 KG	0001	E	4500001234/10

El campo **Tipo de stock E + Pedido cliente** es lo que hace que el producto entre apartado, no a stock libre.

 Documento de material 4900012345 contabilizado

Pasos (recepción de PT — mov. 101)

- 1 Selecciona acción *Entrada de mercancías* + referencia *Orden de fabricación*.
- 2 Indica el número de orden de producción.
- 3 Verifica cantidad, almacén y que el tipo de stock sea E con el pedido.
- 4 Marca "OK" en la posición y contabiliza con **Ctrl+S**.

MMBE Resumen de stocks

FASE 4 · INVENTARIO · CONSULTA

Muestra el stock de un material desglosado por centro, almacén y tipo de stock. Permite ver el inventario apartado por pedido (segmento E) y el material del cliente (segmento O).

Resumen de stocks

Resumen stocks
Tratar
Pasara
Entorno
Sistema
Ayuda

☒

* Material
Centro

Stocks

Nivel	Libre util.	Stock pedido (E)	Consig. cliente (O)
Centro 1000	0 KG	49,200 KG	80,000 KG
Almacén 0001	0 KG	49,200 KG	80,000 KG

El stock del pedido (E) y el consignado (O) **no suman** con el inventario de libre utilización. Están apartados.

☒ Stocks actualizados

Pasos

- 1 Indica el material (y opcionalmente centro/almacén).
- 2 Ejecuta. Expande los nodos para ver el desglose por tipo de stock.
- 3 Identifica el segmento E (pedido) u O (cliente).

VL01N Crear entrega de salida

FASE 5 · ENTREGA · EMBARQUE

Crea la entrega contra el pedido. Solo permite la cantidad que existe en el stock apartado (E) del pedido. Incluye picking y la salida de mercancías (PGI, mov. 601).

Crear entrega de salida con referencia a pedido

Entrega salida Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

☒ /nVL01N   

* Puesto exped. 1000

* Pedido 4500001234

Fecha selección 12.06.2026

Posiciones

Pos.	Material	Ctd. entrega	Ctd. picking	Almacén
10	KMAT-LAM-001	49,200 KG	49,200 KG	0001

Picking + **Contabilizar salida (PGI)** reduce el stock E a cero y genera el documento de costo (mov. 601).

 Entrega 80004455 creada · salida contabilizada

Pasos

- 1 Indica puesto de expedición y número de pedido.
- 2 SAP propone la entrega con la cantidad disponible apartada.
- 3 Captura la cantidad de picking (toma física del material).
- 4 Ejecuta **Contabilizar salida de mercancías (PGI)**.
- 5 Guarda. Anota el número de entrega.

VF01 Crear factura

FASE 6 · FACTURACIÓN · CIERRE DEL CICLO

Genera la factura con referencia a la entrega. En el escenario estándar cobra material + servicio; en el escenario con material del cliente cobra solo el servicio de maquila.

Crear factura

Documento facturación
Tratar
Pasara
Entorno
Sistema
Ayuda

✓
/nVF01

* Documento
80004455 (entrega)
Clase factura
F2

Fecha factura
12.06.2026

Posiciones

Pos.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
10	Lámina galvanizada config. (cal 26, AZ50)	49,200 KG	\$5.00/KG	\$246,000.00

● Factura 90007788 creada · pendiente de contabilizar

Pasos

- 1 Indica el documento de referencia (entrega) y clase de factura (F2).
- 2 Verifica posiciones, cantidades y precios.
- 3 Guarda. Para liberar a contabilidad usa VF02 → Contabilizar.

Material del cliente (CFM): la posición factura el servicio de maquila (por tonelada procesada o tarifa fija), no el valor del material. Acompaña el reporte de mermas.